

AC.NOWCODER

2024牛客暑假 多校——第三场

邓丝雨

讲题顺序：LBAJDHK E不会



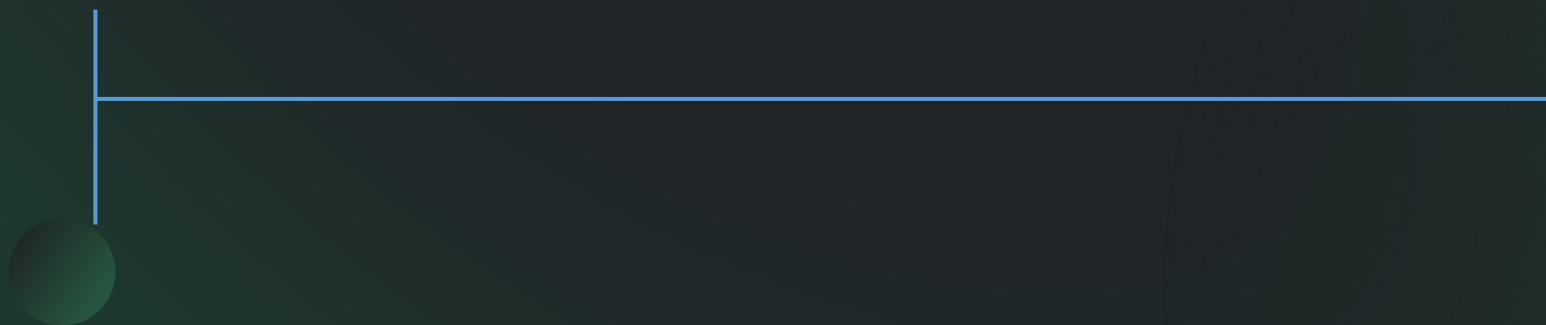
L-Sudoku and Minesweeper

- 给一个 9×9 的填好的数独，要求保留其中一部分数字（至少保留 1 个），剩下的替换成“地雷”。
- 要求**满足**对于每个数字，与它 8 **连通**的格子中是地雷的数量恰好等于自身。



B-Crash Test

- 给定 n 类操作，每次可将 x 更新为 $|x - h_i|$
- 求从 D 开始可得到的最小值
- $n \leq 100, 1 \leq h_i, D \leq 10^{18}$



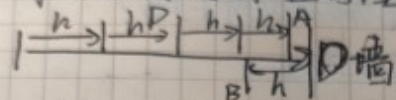
B-Crash Test

题意: 长度为 D , 每次可前进任意一个 h_i 的距离, 若碰壁, 则反弹, 总移动距离依旧是 h_i . 求离墙最近能是多少

$n \leq 100, D \leq 10^{18}$

思路: 从特殊的开始:

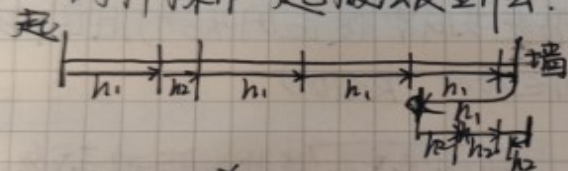
$n=1$: 每次往墙走 h 米直到撞墙返回



比较 A B 两个位置哪个离墙近 $\Rightarrow D/h$ 和 $h - (D/h)$

$n=2$: 单考虑一种 h , 和 $n=1$ 一样

两种操作一起做会发生什么?



设用了 x 次 h_1 , y 次 h_2 : $D - (xh_1 + yh_2)$ 或 $(xh_1 + yh_2) - D$

(什么样的情况能走完? D 是 $xh_1 + yh_2$ 的倍数)

(学过 exgcd (裴蜀定理) 的知道 $ax + by = \text{exgcd}(a, b)$ 一定有整数解
其他 m 就没整数解)

$h_1 + h_2$ 可以, $h_1 - h_2$ 也可 (走到), 那 $h_1 - h_2$ 可以吗?

(把 $-h_2$ 理解成撞墙返回就可以)

$\Rightarrow$ 辗转相除 (更相减损) $\Rightarrow$ 就是 gcd

$n=3$ 时: 归纳递推

或, 你把 h_1, h_2, m 组合看成一体





A-Bridging the Gap 2

- 个人在河的一侧，第 i 个人有体力值 h_i
- 有且仅有一艘能容纳 L 到 R 个人的船
- 每次运送都要消耗船上的人1点体力
- 问是否能将所有人从河的左侧运送到右侧
- $n \leq 5 \cdot 10^5$, $h_i \leq 5 \cdot 10^5$

A - Bridging the Gap 2

题意: n 个人在河的一侧, 第 i 个人体力值 h_i ,
 有且仅有一艘至少 L 人最多 R 人的船, 每个船上的人体力要大于 1,
 每一轮每个人体力 -1, 问能否将所有人从河的左側に右侧
 $n \leq 5 \times 10^5, h_i \leq 5 \times 10^5$

思路: 肯定是 R 个人过去, L 个人回来, 只有最后一趟是过去 R 人不回来
 可以理解成真正送过去 $R-L$ 个人, 所以一共要运 $\lceil \frac{n-R}{R-L} \rceil$ 趟
 每个人最多能来回多少趟可以知道: $x_i = \lfloor \frac{h_i-1}{2} \rfloor$ (最后一趟有过去
 的单程)
 那肯定是让 x_i 最大的人多当壮丁开船
 值首先, 所有人的总趟数 $\sum x_i \geq \lceil \frac{n-R}{R-L} \rceil \times L$ (充分条件)
 (当 $x_i > \lceil \frac{n-R}{R-L} \rceil$ 时, x_i 自动取 $\lceil \frac{n-R}{R-L} \rceil$)

再考虑还需要判的条件不?

$h_i \geq 1$ 数据已经保证了。

那些 h 比较小的人都能过去吗?

→ 对 x 从大到小排序, 小的一定是靠大的载过去,

返回的是最大的 L 个人 eg: 15 12 10 7 6 5 4 3 3 0 1 $h=1$ 的所

这五壮丁 -1, 剩下的 10 之后 m 轮数少一轮

看①式, 左右两边都是少了 L 个, 不等式会继续成

(归纳法可证)

所以是充要条件



J-Rigged Games

- 两队打比赛，大分 $\text{Bo2b} - 1$ ，小分 $\text{Bo2a} - 1$ 。
- 给定的长度为 n 的串，两队比赛的每个小分结果是这个串的循环重复。
- 问从该串的每个位置开始，最终谁会赢得整个比赛

J-Rigged Games: Game Design

题目: 大分 $B_0(2b-1)$, 小分 $B_0(2a-1)$ 的比赛 (有胜者后就不算)
给出串 01 串表示 A, B 两队的胜负, 问每个位置开始都是谁
会赢 ($1 \leq n, a, b \leq 10^5$) (01 串是循环的)

思路: 循环的处理 $\Rightarrow$ 复制一遍原串即可

对每个位置, 求出它之后 $B_0(2a-1)$ (1 局) 的胜负

注意, 它并不是共 $2a-1$ 局谁赢得多 $\rightarrow$ eg: B_05 , 3 0 之后就

所以不仅要记谁赢, 还要记这一局的结束位置

怎么找这个位置? 不能暴力扫

前缀和 + 二分 A 赢 ≥ 0 的位置 } 小的那个
 B 赢 $\geq a$ 的位置 }

之后用后增维护:

$f[i][j]$ 从第 i 位置开始进行 2 局之后 A 赢了几局

$g[i][j]$ 从第 i 位置开始进行 2 局之后 B 赢了几局

$f[i][0] \Rightarrow$ 前缀和 i 开始谁赢没赢

$$f[i][j] = f[i][j-1] + f[g[i][j-1]+1][j-1]$$

$$g[i][j] = g[i][j-1] + 1 + j - 1$$

然后利用 f 数组找到对应结束比赛的位置即可



D-Dominoes!

- 有 n 张骨牌，每个骨牌上写有 2 个数字 x_i, y_i 。
- 要求将 n 张骨牌横着摆成一排，一共 $2n$ 个数字，保证对于相邻的不属于
- 同一骨牌的数字互不相同。

1-Dominoes!

题意: n 张骨牌, 每张 2 个数要求排成一排共 $2n$ 个数, 保证相邻骨牌的相邻数不同 ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)

思路: 先判无解: 相同的数太多了就会无解, 多到什么程度呢?

$\boxed{1\ 2} \ \boxed{3\ 4} \ \boxed{5\ 6} \ \boxed{7\ 8}$ 2,3 不同, 4,5 不同, 6,7 不同 ----

最多只能有 $n+1$ 个完全一样的数

eg $\boxed{1\ 1} \ \boxed{x\ 1} \ \boxed{x\ 1} \ \boxed{x\ 1} \ \boxed{x\ 1} \ \boxed{x\ 1}$, 再多一个就不行了

再考虑怎么构造

$x \neq y$ 的: 挨着随便放即可

$\boxed{x\ y} \ \boxed{y\ x}$
 $\boxed{x\ y} \ \boxed{x\ y} \checkmark$

$x = y$ 的要保证不重复的不相邻:

eg: $\boxed{1\ 1} \ \boxed{2\ 2} \ \boxed{1\ 2}$ 这个 $\boxed{1\ 1}$ 要优先隔开, 然后可以放
 $\boxed{1\ 1} \ \boxed{2\ 2} \ \boxed{2\ 3}$...
 $\boxed{1\ 1} \ \boxed{3\ 5}$ $\Rightarrow \boxed{1\ 1} \ \boxed{2\ 2} \ \boxed{1\ 1} \ \boxed{2\ 2} \ \boxed{1\ 1} \ \boxed{2\ 1}$
...即可

先把出现次数多的骨牌隔开, 并且也用 $\boxed{x\ x}$ 去隔
优先

如果 $\boxed{x\ x}$ 不够了再拿 $x \neq y$ 的

注意: 隔开 $\boxed{x\ y}$ 的必须得是 x 和 y 都不等于 i 的骨牌

H- Rectangle Intersection

- 给 k 个在 $n \times m$ 方格表上的矩形，求所有至少一个矩形的组合的非空交的最小面积大小。
- $1 \leq k \leq 1000000, 1 \leq n, m \leq 2000$.

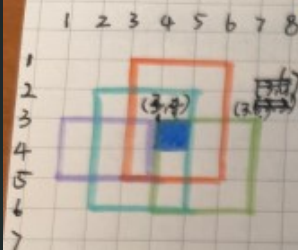
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

H-Rectangle Intersection

思路:



叠得厚的会比较小,选中一个格子则
而且一定要把有这个格子的所有方形
选上,若能知道覆盖每个格子的
上/下/左/右离它最近的是哪个,就能
求出这个最小面积了



对于蓝色格子,上方是浅绿横线,左也是
下方是橙横线,右也是浅蓝
左上交点和右下交点围成的矩形是以
蓝格子为重叠区左上角的面积

不去维护是哪条线,只维护位置

$up[i][j]$ i, j 上方的线在哪一行

$(3,4) \rightarrow (3,6)$ 这条线使第3行 4, 5, 6 三个格子+1 (sh表示上侧横线)
若 $sh[i][j]=1$ 则 $up[i][j]=i$, 否则应当为 $up[i-1][j]$
sh数组则通过行前缀和维护

同理 $down[i][j]$ 和 xh (下侧横线) 也是行前缀和一组

$left[i][j]$ 和 ys (左边的竖线), 求列前缀和;
 $right[i][j]$ 和 ysc (右边的竖线); 都求出来

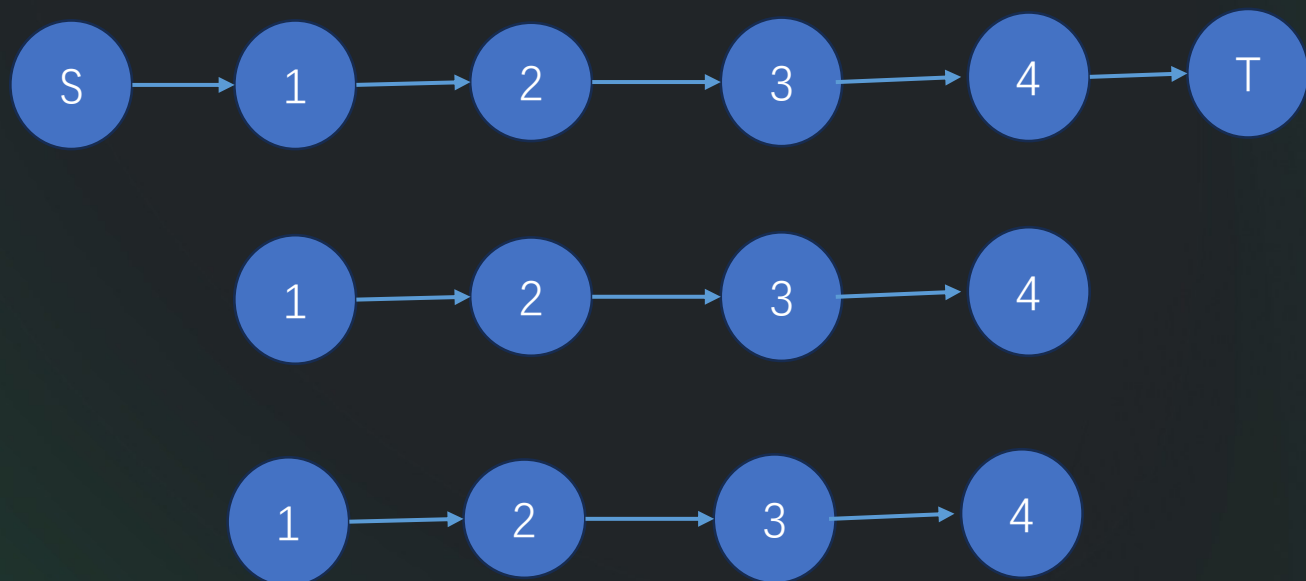
然后枚举重叠求左上角的格子是哪一个就ok

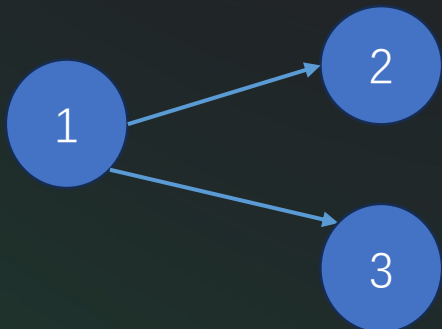
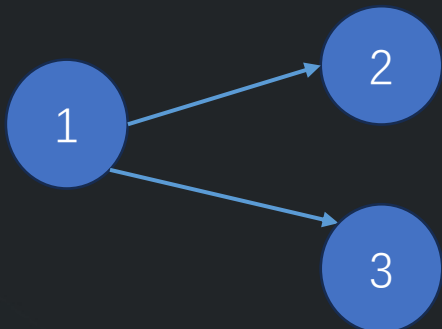
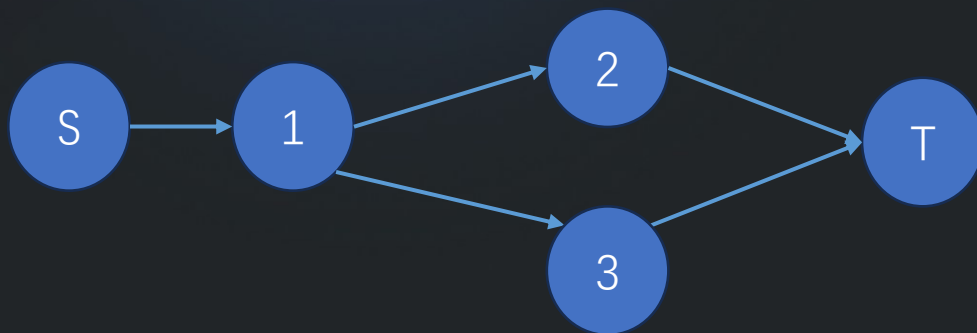




K- Slay the Spire: Game Design

- 给定一个 n 个点 m 条边的有向无环图 $G = (V, E)$ 以及一个整数 k , 其中所有无入度的点为源点, 所有无出度的点为汇点。
- 要求选择最少数量的非源点和汇点的顶点放置精英怪, 使得从任何一个源点出发到任何一个汇点都要经过至少 k 个精英怪。
- $2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5000, 1 \leq k \leq 5$





Stay the same: Game Design

ALGORITHM

题意: n 个点 m 条边有向无环图 $G=(V, E)$, 无入度点为源, 无出度点为汇

选最少的点放精英怪, 使从任何源出发到任何汇都至少经过 k 个精英怪 ($2 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 5000, 1 \leq k \leq 5$)

思路: 点拆成入点和出点, 这样问题转化为把怪放在边上

将点 u 拆成 k 个点, 分别表示从源点出发到 u 能否经过不超过 i 个怪 (记为 $(0, 1, 2, \dots, k-1)$)

- S 向所有源点 u 连容量为 ∞ 的边 $(u, 0)$
- $(u, k-1)$ 向所有汇点连容量为 ∞ 的边
- (u, i) 向 $(u, i+1)$ 连容量 ∞ 的边
- $(u, v) \in E$ 时, (u, i) 向 (v, i) 连, 容量为 1

判断时, 不超过 k 个精英怪 u 到 T 的路径

已不存在

则保证了每条路都至少经过 k 个精英怪

